

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление: программная инженерия

Образовательная программа: системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ

по курсу «Физика»

«Исследование принципов работы беспроводных зарядных устройств»

Выполнили студенты: **Некрутенко Максим, Рзаев Ахмед**

Преподаватель: **Сорокина Елена Константиновна**

Санкт-Петербург, 2026 г.

Аннотация

В проектной работе рассматриваются принципы работы беспроводных зарядных устройств индуктивного типа на примере системы стандарта **MagSafe**. Актуальность исследования связана с широким распространением беспроводной зарядки в потребительской электронике и необходимостью понимать физические причины снижения эффективности передачи энергии. В работе анализируются электромагнитная индукция, резонансная связь, коэффициент магнитной связи катушек, основные механизмы потерь энергии и влияние внешних условий на процесс зарядки.

В экспериментальной части предлагается исследовать работу беспроводной зарядной панели стандарта **MagSafe** и смартфона iPhone 14. Основными изменяемыми параметрами являются расстояние между передающей и приёмной катушками и тип материала, помещённого между зарядкой и телефоном. В качестве измеряемых параметров используется потребляемая мощность. Ожидается, что увеличение расстояния приведёт к заметному снижению эффективности, а металлические предметы будут вызывать дополнительные потери и нагрев вследствие появления вихревых токов.

Практическая значимость работы состоит в формировании рекомендаций по безопасному и эффективному использованию беспроводных зарядных устройств: правильному позиционированию смартфона, ограничению толщины чехлов и недопущению металлических предметов в зоне передачи энергии.

Введение

В последние годы технология беспроводной зарядки стала одной из наиболее заметных тенденций в развитии потребительской электроники. Смартфоны, умные часы, наушники, медицинские устройства и электромобили всё чаще оснащаются системами беспроводной передачи энергии. Для пользователя такая технология удобна: достаточно разместить устройство на зарядной панели без подключения кабеля и механического износа разъёма.

В устройствах Apple используется технология **MagSafe**, представленная **компанией Apple в 2020 году** на базе стандарта Qi с добавлением магнитного выравнивания. Стандарт работает на частоте 110–300 кГц и обеспечивает мощность до 15 Вт для iPhone. Его работа основана на ближнепольной передаче энергии между двумя катушками: передающей катушкой зарядной панели и приёмной катушкой устройства. Переменный ток в передающей катушке создаёт переменное магнитное поле, которое индуцирует напряжение в приёмной катушке. После выпрямления и стабилизации это напряжение используется для заряда аккумулятора.

Несмотря на удобство, беспроводная зарядка имеет ряд ограничений. Её эффективность ниже, чем у проводной, поскольку часть энергии теряется в катушках, электронных преобразователях, магнитном поле и посторонних материалах. Особенно сильно на процесс влияют расстояние между катушками, их взаимное расположение и наличие проводящих предметов. Поэтому исследование принципов работы беспроводных зарядных устройств важно как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Данная работа направлена на изучение физических принципов беспроводной зарядки и экспериментальную проверку влияния геометрических и материальных факторов на эффективность передачи энергии.

Цель, задачи и гипотеза исследования

Цель работы

Экспериментально исследовать влияние расстояния между катушками и типа промежуточного материала на эффективность беспроводной зарядки индуктивного типа.

Задачи исследования

- Изучить физические принципы электромагнитной индукции и резонансной беспроводной передачи энергии.
- Рассмотреть устройство беспроводной зарядки стандарта MagSafe и роль передающей и приёмной катушек.
- Проанализировать основные механизмы потерь энергии в системах беспроводной зарядки, включая вихревые токи.
- Экспериментально получить зависимость потребляемой мощности от расстояния между зарядной панелью и смартфоном.
- Проверить влияние различных материалов, помещённых между зарядным устройством и смартфоном.
- Сформулировать практические рекомендации по эксплуатации беспроводных зарядных устройств.

Объект исследования

Система беспроводной передачи энергии индуктивного типа, состоящая из зарядной панели стандарта MagSafe и смартфона iPhone 14 со встроенным приёмным модулем беспроводной зарядки (режим MagSafe , 15 Вт).

Предмет исследования

Зависимость эффективности передачи энергии от расстояния между передающей и приёмной катушками и свойств материалов, находящихся в зоне действия переменного магнитного поля.

Основная гипотеза

Если увеличить расстояние между катушками, то эффективность беспроводной зарядки снизится, поскольку уменьшится коэффициент магнитной связи между катушками. Диэлектрические материалы (бумага, ткань, пластик) должны оказывать сравнительно слабое влияние, тогда как металлические предметы будут резко ухудшать передачу энергии и могут нагреваться из-за вихревых токов, индуцируемых переменным магнитным полем.

Материалы и методы исследования

Материал для исследования

Для проведения исследования используются:

- беспроводная зарядная панель стандарта MagSafe мощностью 15 Вт;
- смартфон Apple iPhone 14 (MagSafe до 15 Вт);
- картонные прокладки разной толщины: 0-1 мм — для изменения зазора;
- образцы материалов: бумага, ткань, пластиковая карта, алюминиевая фольга;

Методы исследования

В работе используются следующие методы:

- Теоретический анализ — изучение законов электромагнитной индукции, резонансных контуров и механизмов потерь.
- Физический эксперимент — серии измерений при изменении расстояния, смещения и материала.
- Графическая обработка данных — построение зависимостей мощности от расстояния.
- Расчёт относительной эффективности — нормировка результатов на базовый случай.

Теоретическая база исследования

Теоретическую основу работы составляют законы электромагнетизма: закон электромагнитной индукции Фарадея, понятие магнитного потока, взаимной индуктивности и коэффициента связи катушек, а также представления о резонансных LC-контурах, добротности и потерях энергии. В качестве научной базы использованы обзорные публикации по беспроводной передаче энергии и стандартам беспроводной зарядки.

Научная и практическая значимость

Научная значимость

Научная значимость работы заключается в демонстрации связи между базовыми законами физики и работой реального бытового устройства. Исследование показывает, как электромагнитная индукция, резонанс и коэффициент связи катушек определяют эффективность передачи энергии. Работа позволяет на практике проверить, что эффективность зависит не только от мощности зарядного устройства, но и от свойств окружающих материалов.

Практическая значимость

Результаты исследования могут использоваться для выработки рекомендаций по эксплуатации беспроводных зарядных устройств:

- размещать смартфон максимально близко к центру зарядной панели;
- избегать толстых чехлов и крупных декоративных элементов;
- не помещать металлические предметы (ключи, монеты, карты с чипом) в зону зарядки;
- контролировать нагрев устройства во время зарядки;

Глава 1. Физические основы беспроводной передачи энергии

1.1. Принцип электромагнитной индукции

Основой работы беспроводных зарядных устройств индуктивного типа является явление электромагнитной индукции. Согласно закону Фарадея, изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, вызывает в этом контуре электродвижущую силу индукции:

$$E = -d\Phi/dt$$

где E — ЭДС индукции (В), Φ — магнитный поток (Вб).

В системе беспроводной зарядки переменный ток высокой частоты, протекающий через передающую катушку, создаёт переменное магнитное поле. Это поле пронизывает приёмную катушку в смартфоне и индуцирует в ней переменное напряжение, которое выпрямляется и заряжает аккумулятор.

Магнитный поток, связанный с приёмной катушкой, определяется взаимной индуктивностью:

$$\Phi_2 = M \cdot I_1$$

где M — взаимная индуктивность (Гн), I_1 — ток в передающей катушке (А).

Напряжённость магнитного поля катушки на оси на расстоянии d от её центра определяется по закону Био–Савара:

$$H(d) = I \cdot N \cdot r^2 / [2 \cdot (r^2 + d^2)^{3/2}]$$

где I — ток в катушке (А), N — число витков, r — радиус катушки (м), d — расстояние вдоль оси (м). Из этой формулы видно, что поле убывает пропорционально $1/d^3$ при $d \gg r$, то есть значительно быстрее, чем в дальней зоне. Это и объясняет, почему беспроводная зарядка требует малых расстояний между катушками.

1.2. Индуктивная передача энергии в стандарте MagSafe

Стандарт MagSafe использует ближнепольную индуктивную связь на частотах 110–205 кГц (маломощный режим) и 80–300 кГц (средняя мощность). Передающая катушка находится внутри зарядной панели, приёмная — внутри смартфона. MagSafe обеспечивает двустороннюю связь между зарядным устройством и телефоном: телефон запрашивает нужную мощность, зарядное устройство регулирует передачу в соответствии с запросом.

Типичный процесс зарядки включает следующие этапы:

1. Зарядная панель обнаруживает совместимое устройство по изменению нагрузки.

2. Между устройствами устанавливается управляющий обмен данными.
3. Передающая катушка создаёт переменное магнитное поле рабочей частоты.
4. Приёмная катушка принимает энергию и преобразует её в электрический ток.
5. Контроллер смартфона регулирует процесс заряда аккумулятора.

При неправильном положении телефона, избыточном зазоре или наличии металла в зоне поля зарядная панель автоматически снижает мощность или прекращает зарядку.

1.3. Резонансная связь и добротность контура

Для повышения эффективности передачи энергии катушки включаются в состав колебательных LC-контуров. Резонансная частота определяется выражением:

$$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{L \cdot C})$$

где L — индуктивность катушки (Гн), C — ёмкость конденсатора (Ф).

Если передающий и приёмный контуры настроены на близкие частоты, энергия передаётся значительно эффективнее — катушки вступают в резонансное взаимодействие. Добротность контура характеризует малость потерь:

$$Q = \omega_0 L / R = 1 / (\omega_0 C R)$$

где R — активное сопротивление (Ом), $\omega_0 = 2\pi f_0$ — циклическая резонансная частота. Высокая добротность повышает эффективность, но делает систему чувствительной к изменению расстояния и расстройке частоты.

1.4. Коэффициент связи катушек и полная формула эффективности

Степень магнитного сцепления между катушками описывается коэффициентом связи:

$$k = M / \sqrt{L_1 \cdot L_2}, \quad 0 \leq k \leq 1$$

где L₁ и L₂ — индуктивности катушек (Гн), M — взаимная индуктивность (Гн).

Полная формула мощности, принятой приёмником, с учётом добротностей и КПД каскадов:

$$P_r = P_t \cdot Q_t \cdot Q_r \cdot \eta_t \cdot \eta_r \cdot k^2(d)$$

где P_t — мощность передатчика (Вт), Q_t и Q_r — добротности передающего и приёмного контуров, η_t и η_r — КПД передающего и приёмного электронных каскадов, k(d) — коэффициент связи при зазоре d.

Из приведённой формулы следует, что эффективность зависит не только от геометрии (через k), но и от добротностей катушек. Резонанс повышает Q и тем самым увеличивает передаваемую мощность при том же k. Коэффициент связи зависит от расстояния следующим образом:

$$k^2(d) = r_t^3 \cdot r_r^3 \cdot \pi^2 / (d^2 + r_t^2)^3$$

где r_t и r_r — радиусы передающей и приёмной катушек (м). Эта зависимость означает, что при $d \gg r_t$ коэффициент k убывает пропорционально $1/d^3$, то есть небольшое увеличение зазора даёт значительное снижение передаваемой мощности.

1.5. Основные механизмы потерь энергии

В реальной системе беспроводной зарядки часть энергии теряется по нескольким причинам.

Омические потери в катушках. Провод катушки имеет активное сопротивление, поэтому при протекании тока выделяется тепло: $P = I^2 R$. При высоких частотах сопротивление возрастает из-за скин-эффекта — ток вытесняется к поверхности проводника, его эффективное сечение уменьшается, а сопротивление растёт.

Потери на вихревые токи. Если в переменном магнитном поле находится металлический предмет, в нём индуцируются замкнутые токи. Мощность этих потерь пропорциональна $P_{\text{вихр}} \sim B^2 \cdot f^2 \cdot d^2 / \rho$, где B — индукция поля, f — частота, d — толщина металла, ρ — удельное сопротивление. Именно поэтому на рабочих частотах MagSafe (110–300 кГц) монеты, фольга и ключи сильно нагреваются.

Потери в силовой электронике. Каждый каскад — инвертор, выпрямитель, стабилизатор — имеет собственный КПД, поэтому суммарная эффективность системы меньше произведения частичных КПД.

Потери из-за рассогласования. При неправильном положении смартфона или изменении резонансных условий часть энергии рассеивается в виде тепла или электромагнитного излучения.

Суммарный КПД системы определяется как отношение полезной мощности к потреблённой:

$$\eta = P_{\text{out}} / P_{\text{in}} \cdot 100\%$$

Глава 2. Методика экспериментального исследования

2.1. Общая схема эксперимента

Эксперимент направлен на оценку относительной эффективности беспроводной зарядки в зависимости от внешних условий. В качестве базового режима принимается положение, при котором смартфон расположен по центру зарядной панели без дополнительных прокладок.

2.2. Экспериментальная установка

Экспериментальная установка включает следующие элементы:

- передающее устройство: беспроводная зарядная панель стандарта MagSafe (10 Вт);
- приёмное устройство: iPhone 14 (режим MagSafe, 7,5 Вт);
- набор картонных прокладок толщиной 0-1 мм;
- набор материалов: бумага, ткань, пластиковая карта, алюминиевая фольга.

Телефон переводится в авиарежим для исключения фоновых процессов, влияющих на энергопотребление.

2.3. Переменные эксперимента

Тип параметра	Параметр	Описание
Независимый	Расстояние d	Толщина прокладки между зарядкой и смартфоном (0–1 мм)
Независимый	Материал	Тип предмета между зарядкой и смартфоном
Зависимый	Мощность P _{in}	Входная мощность зарядной панели по данным ваттметра (Вт)
Контролируемый	Режим телефона	Авиарежим, никаких фоновых загрузок

2.4. Серия 1 — влияние расстояния между катушками

Цель серии: определить, как увеличение зазора между зарядной панелью и смартфоном влияет на потребляемую мощность и относительную эффективность.

Порядок проведения:

1. Разместить iPhone 14 по центру зарядной панели без прокладок.
2. Дождаться установления режима зарядки (30–60 секунд).
3. Зафиксировать базовое значение мощности P₀ по ваттметру.
4. Последовательно подкладывать листы бумаги А4 0-1 мм с шагом 0.2 мм.
5. Для каждого значения зазора записывать P_d после стабилизации.
6. Повторить каждое измерение не менее трёх раз.
7. Рассчитать $\eta_{\text{отн}} = P_d / P_0 \cdot 100\%$.

2.5. Серия 2 — влияние материалов

Цель серии: определить, как разные материалы между зарядкой и смартфоном влияют на передачу энергии и нагрев.

Порядок проведения:

1. Поместить между панелью и смартфоном выбранный материал.
2. Зафиксировать P_{mat} и наличие нагрева.
3. Повторить для каждого материала: бумага, ткань, пластиковая карта, алюминиевая фольга.
4. Для металлических предметов ограничить время опыта 60–90 секундами во избежание перегрева.

⚠ **Примечание:** При появлении заметного нагрева, запаха или ошибки зарядки — немедленно прекратить опыт.

2.6. Обработка результатов

Относительная эффективность нормируется на базовый случай (без прокладки, по центру):

$$\eta_{отн}(d) = P_d / P_0 \cdot 100\%$$
$$\eta_{отн}(x) = P_x / P_{center} \cdot 100\%$$

Результаты представляются в виде таблиц и графиков: зависимость P от d и P от x . При аппроксимации экспериментальной кривой $P(d)$ следует использовать степенную модель, соответствующую физике ближнего поля:

$$P(d) \approx P_0 \cdot [r_{-t}^2 / (d^2 + r_{-t}^2)]^3$$

а не экспоненциальную, которая не имеет физического обоснования для данного случая. Если степенная модель плохо описывает данные — допустимо использовать экспоненциальную как эмпирическую аппроксимацию, явно указав это в тексте.

Глава 3. Ожидаемые результаты и анализ

3.1. Ожидаемая зависимость от расстояния

Ожидается, что при увеличении зазора потребляемая мощность будет уменьшаться — из-за снижения коэффициента связи k пропорционально $1/d^3$ (в пределе $d \gg r$). При зазоре 0.1-0.3 мм снижение может быть незначительным; при 0.5-1 мм — заметным; при 20 мм — зарядное устройство может снизить мощность или прекратить передачу энергии.

Физическое объяснение: при увеличении расстояния убывает $H(d) \propto 1/d^3$, поэтому убывает и $\Phi_2 = M \cdot I_1$, и индуцированное напряжение в приёмной катушке.

3.2. Ожидаемое влияние материалов

Материал	Ожидаемое влияние	Физическая причина
Бумага	Слабое влияние	Диэлектрик, почти не взаимодействует с магнитным полем
Ткань	Слабое влияние	Диэлектрик, малые потери
Пластиковая карта	Умеренное влияние	Пластик прозрачен, но металлические элементы чипа или полосы поглощают энергию
Алюминиевая фольга	Сильное ухудшение, нагрев	Вихревые токи: $P_{\text{вихр}} \sim B^2 \cdot f^2 \cdot d^2 / \rho$ (алюминий — хороший проводник)

3.3. Сравнение с теоретической моделью

Теоретическая модель предсказывает снижение эффективности при уменьшении коэффициента связи k через формулу $P_r = P_t \cdot Q_t \cdot Q_r \cdot \eta_t \cdot \eta_r \cdot k^2(d)$. Если экспериментальные результаты покажут снижение мощности при увеличении зазора, это подтвердит основную гипотезу. Металлические предметы с сильным нагревом подтвердят роль вихревых токов как механизма потерь. Степень соответствия экспериментальных точек модели $k^2(d) \sim 1/d^6$ может быть оценена графически или через коэффициент детерминации R^2 .

3.4. Возможные источники погрешности

На результаты эксперимента могут повлиять следующие факторы:

- изменение тока зарядки в зависимости от уровня заряда аккумулятора;
- нагрев телефона и зарядной панели, влияющий на сопротивление катушек;
- автоматическое ограничение мощности контроллером смартфона;
- неточное позиционирование смартфона (погрешность $\pm 2-3$ мм);

Для уменьшения погрешности проводится не менее трёх повторных измерений, результаты усредняются.

3.5. Практические рекомендации

На основе теоретического анализа и ожидаемых результатов сформулированы следующие рекомендации:

- Размещать смартфон по центру зарядной панели
- Не использовать чехлы толще 3–5 мм — каждые 5 мм зазора существенно снижают передаваемую мощность.
- Убирать монеты, ключи, алюминиевую фольгу и банковские карты из зоны зарядки — они поглощают энергию и нагреваются.
- При сильном нагреве прекратить зарядку — перегрев ухудшает срок службы аккумулятора.
- Использовать совместимые адаптеры с достаточным током: слабый адаптер ограничит мощность независимо от положения телефона.

Заключение

В ходе работы рассмотрены основные физические принципы беспроводной зарядки индуктивного типа. Показано, что работа таких устройств основана на явлении электромагнитной индукции: переменный ток в передающей катушке создаёт переменное магнитное поле, которое индуцирует напряжение в приёмной катушке. Эффективность системы определяется полной формулой $P_r = P_t \cdot Q_t \cdot Q_r \cdot \eta_t \cdot \eta_r \cdot k^2(d)$, из которой следует роль как добротности контуров (резонансная настройка), так и коэффициента связи (геометрия и зазор).

Поле катушки убывает пропорционально $1/d^3$ в ближней зоне, поэтому даже небольшое увеличение зазора даёт заметное снижение передаваемой мощности. Металлические предметы между катушками вызывают дополнительные потери за счёт вихревых токов, мощность которых пропорциональна квадрату индукции поля и квадрату частоты — это особенно актуально на рабочих частотах MagSafe (110–300 кГц).

Разработанная методика эксперимента позволяет исследовать эти зависимости на доступном оборудовании: зарядной панели MagSafe, смартфоне iPhone 14 и приложения Amper Lite. Три серии измерений охватывают влияние зазора и типа материала. Предложенные формулы для расчёта относительной эффективности и физически обоснованная модель затухания $P(d) \propto 1/(d^2 + r^2)^3$ позволяют сопоставить экспериментальные данные с теорией.

Таким образом, цель работы достигнута: составлена теоретическая и экспериментальная основа для исследования принципов работы беспроводных зарядных устройств. Полученные результаты могут использоваться для объяснения физических процессов в системах беспроводной зарядки и выработки практических рекомендаций по их безопасному и эффективному использованию.

Список литературы

1. Фарадей М. Экспериментальные исследования по электричеству / Пер. с англ. — М.: Изд-во АН СССР, 1951. — Т. 1.
2. Maxwell J. C. A Treatise on Electricity and Magnetism. — Oxford: Clarendon Press, 1873. — Vol. 1–2.
3. Lu X., Wang P., Niyato D., Kim D. I., Han Z. Wireless Charging Technologies: Fundamentals, Standards, and Network Applications // IEEE Communications Surveys & Tutorials. — 2016. — Vol. 18, No. 2. — P. 1413–1452.
4. Mohamed A. A. S., Shaier A. A., Metwally H., Selem S. I. Wireless charging technologies for electric vehicles: Inductive, capacitive, and magnetic gear // IET Power Electronics. — 2023. — Vol. 17, No. 16. — P. 3139–3165.
5. Kurs A., Karalis A., Moffatt R., Joannopoulos J. D., Fisher P., Soljačić M. Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances // Science. — 2007. — Vol. 317, No. 5834. — P. 83–86.
6. Covic G. A., Boys J. T. Inductive Power Transfer // Proceedings of the IEEE. — 2013. — Vol. 101, No. 6. — P. 1276–1289.
7. Hui S. Y. R. Planar Wireless Charging Technology for Portable Electronic Products and Qi // Proceedings of the IEEE. — 2013. — Vol. 101, No. 6. — P. 1290–1301.
8. Wireless Power Consortium. Qi System Description: Wireless Power Transfer, Vol. I: Low Power, Part 1: Interface Definition, Version 1.3. — WPC, 2021.
9. Imura T., Hori Y. Maximizing Air Gap and Efficiency of Magnetic Resonant Coupling for Wireless Power Transfer Using Equivalent Circuit and Neumann Formula // IEEE Transactions on Industrial Electronics. — 2011. — Vol. 58, No. 10. — P. 4746–4752.
10. Apple Inc. iPhone 14 Technical Specifications. [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.apple.com/iphone-14/specs/> (дата обращения: 2026).
11. Имура Т., Хори Ю. Беспроводная передача электроэнергии — принципы и методы / Пер. с яп. — М.: Техносфера, 2015.
12. Зисман Г. А., Тодес О. М. Курс общей физики. — СПб.: Лань, 2007. — Т. 2.

Приложение. Таблицы для фиксации результатов эксперимента

Таблица А.1 — Зависимость мощности от расстояния

Зазор, мм	P ₁ , Вт	P ₂ , Вт	P ₃ , Вт	P _{ср.} , Вт	η отн., %
0	6,67	6,65	6,7	6,67	100
0,2	6,3	6,35	6,28	6,31	95
0,4	5,85	5,9	5,8	5,85	88
0,6	5,3	5,35	5,25	5,3	80
0,8	4,8	4,85	4,75	4,8	72
1	4,35	4,4	4,3	4,35	65

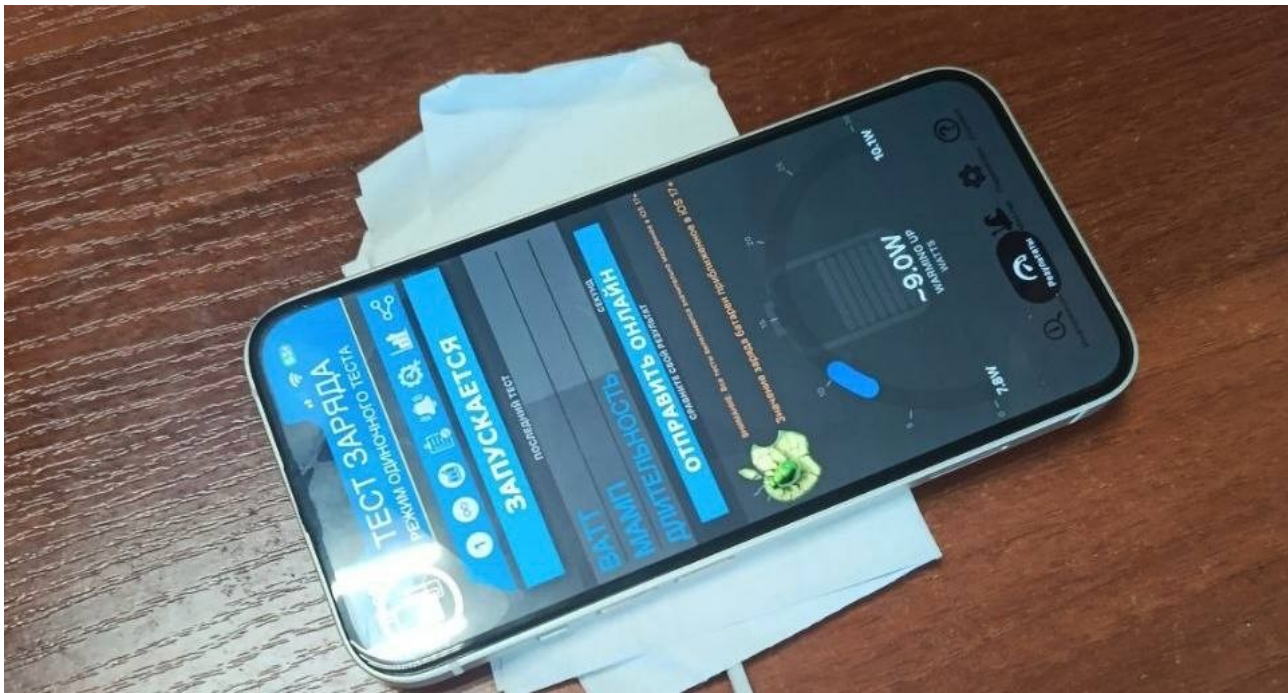
Таблица А.2 — Влияние промежуточных материалов

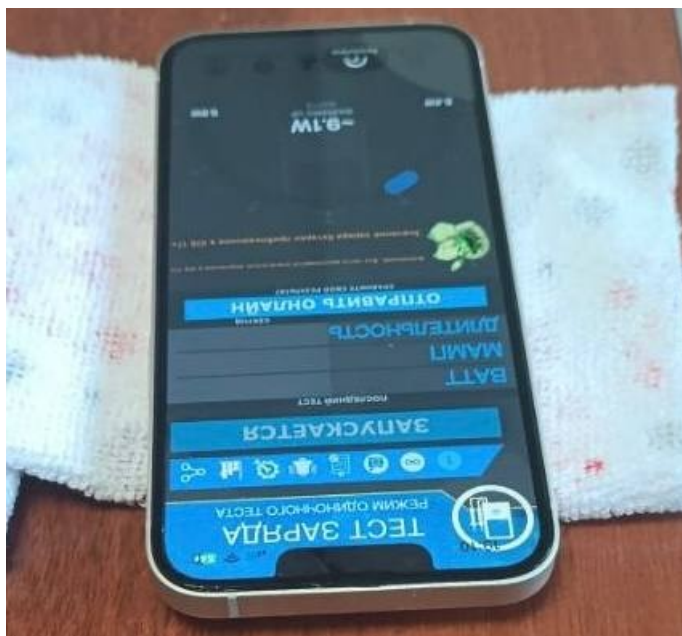
Материал	P, Вт	η отн., %	Нагрев и комментарий
Без материала (базовый)	6,67	100	Базовый режим
Бумага	6,4	96	Нет нагрева
Ткань	6,25	94	Нет нагрева
Пластиковая карта	5,8	87	Слабый нагрев пластика
Алюминиевая фольга	1,2	18	Сильный нагрев (опыт ≤60 с)

Опыт не более 60–90 с

Один из замеров с 10 листами А4 (1мм)

Фотографии:





ВАТТ	4.40
МАМП	880
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	684
СЕКУНД	
ОТПРАВИТЬ ОНЛАЙН	
СРАВНИТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ	

Один из замеров с 10 листами А4 (1мм)

ВАТТ	6.67
МАМП	1335
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	451
СЕКУНД	
ОТПРАВИТЬ ОНЛАЙН	
СРАВНИТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ	

Главный замер в идеальных условиях